# Alice的绝对值

时间限制：1000ms，空间限制：256MB

## 题目描述

Alice对绝对值运算很感兴趣，现在，她有一个长度为$n$的序列$a$，第$i$个元素记作$a_i$，她想知道有多少二元组$(i,j)$ (其中$1 \le i < j \le n$)满足：

- $\max(|a_i - a_j|, |a_i + a_j|) \ge \max(|a_i|, |a_j|)$
- $\min(|a_i - a_j|, |a_i + a_j|) \le \min(|a_i|, |a_j|)$

你只需要告诉Alice满足上述条件的二元组$(i,j)$个数即可。

## 输入格式

第一行输入一个正整数$n$，表示序列长度。

第二行输入$n$个整数$a_i$，表示这个序列。

## 输出格式

输出一行一个整数，表示你的答案。

## 样例输入

```
3
1 -2 3
```

## 样例输出

```
2
```

## 数据范围

| 数据点编号 | $n$的范围 | $a_i$的范围 |
| --- | --- | --- |
| 1~4 | $1 \le n \le 10^3$ | $-10^9 \le a_i \le 10^9$ |
| 5~6 | $1 \le n \le 10^5$ | $0 \le a_i \le 10^9$ |
| 7~8 | $1 \le n \le 10^5$ | $-10^9 \le a_i \le 10^9$，且所有$a_i$相等 |
| 9~10 | $1 \le n \le 10^5$ | $-10^9 \le a_i \le 10^9$，且只有两种数字 |
| 11~20 | $1 \le n \le 10^5$ | $-10^9 \le a_i \le 10^9$ |